

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP DỰ ÁN TỐT NGHIỆP

**HỆ THỐNG HỖ TRỢ THÔNG TIN HỌC
TẬP CHO SINH VIÊN SỬ DỤNG AI AGENTS
AN AI AGENT-BASED SYSTEM FOR
LEARNING INFORMATION SUPPORT FOR
STUDENTS**

1 THÔNG TIN CHUNG

Người hướng dẫn:

– TS. Nguyễn Trần Minh Thư (Khoa Công nghệ Thông tin)

Nhóm Sinh viên thực hiện:

1. Nguyễn Chí Danh (MSSV: 22120048)
2. Lý Trường Nam (MSSV: 22120218)
3. Phạm Tấn Nghĩa (MSSV: 22120230)
4. Hà Gia Phúc (MSSV: 22120272)
5. Nguyễn Trường Tân (MSSV: 22120326)
6. Trần Nhật Tân (MSSV: 22120328)

Loại đề tài: Ứng dụng

Thời gian thực hiện: Từ *01/2026* đến *07/2026*

2 NỘI DUNG THỰC HIỆN

2.1 Giới thiệu về đề tài

Hiện nay, trong môi trường đại học, quá trình đăng ký môn học và xây dựng lộ trình học tập đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của sinh viên. Tuy nhiên, trên thực tế, sinh viên thường xuyên gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn các học phần phù hợp với từng học kỳ, cũng như chưa thực sự hiểu rõ mối liên hệ mật thiết giữa các môn học và định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Bên cạnh đó, sinh viên còn thường rơi vào tình trạng thiếu thông tin về nội dung cốt lõi, tài liệu tham khảo và quy chế học vụ của nhà trường, dẫn đến việc học tập thiếu định hướng và kém hiệu quả.

Để giải quyết các vấn đề trên, đề tài đề xuất xây dựng một hệ thống hỗ trợ thông tin học tập thông minh dựa trên kiến trúc AI Agents kết hợp với LightRAG nhằm xây dựng và khai thác Đồ thị tri thức (Knowledge Graph). Hệ thống thu thập dữ liệu học vụ từ các nguồn đa dạng bao gồm chương trình đào tạo, đề cương chi tiết môn học và quy chế học vụ của Khoa Công nghệ Thông tin, sau đó cấu trúc hóa toàn bộ thành một mạng lưới tri thức có khả năng suy luận đa bước. Thay vì chỉ tìm kiếm từ khóa đơn thuần, hệ thống có thể hiểu được các mối quan hệ logic giữa môn tiên quyết, môn kế tiếp và các yêu cầu tốt nghiệp, từ đó cung cấp câu trả lời chính xác và có căn cứ rõ ràng hơn so với các chatbot thông thường. Điều này giúp sinh viên tra cứu thông tin học vụ, hiểu rõ mối liên hệ giữa các học phần và lập kế hoạch học tập hiệu quả trong suốt quá trình đào tạo.

2.2 Mục tiêu đề tài

2.2.1 Tại sao cần thực hiện đề tài này?

Trong bối cảnh giáo dục đại học hiện nay, sinh viên thường xuyên đối mặt với sự thiếu liên kết giữa các môn học trong chương trình đào tạo và định hướng học tập thực tế. Khó khăn lớn nhất là việc nhiều sinh viên không thể xác định được

môn học nào thực sự cần thiết để đạt mục tiêu của mình, cũng như không nắm rõ các điều kiện tiên quyết và song hành phức tạp giữa các học phần. Bên cạnh đó, thông tin học vụ hiện tại thường tồn tại dưới dạng các tệp PDF rời rạc hoặc trang web tĩnh, khiến sinh viên phải tự tra cứu thủ công qua nhiều nguồn mà vẫn không có được câu trả lời tổng hợp và chính xác. Các mô hình AI phổ biến đôi khi cung cấp thông tin sai lệch do không được huấn luyện trên dữ liệu đặc thù của nhà trường, gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho lộ trình học tập của sinh viên. Chính vì vậy, việc xây dựng một hệ thống hỗ trợ thông minh, có khả năng trả lời chính xác dựa trên kho tri thức học vụ thực tế của Khoa, là vô cùng cấp thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao.

2.2.2 Đề tài mang lại được điều gì?

Đề tài hướng đến việc phát triển hệ thống hỗ trợ thông tin học tập thông minh cho sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên với các khả năng chính:

- Gợi ý môn tiên quyết, môn kế tiếp và lập kế hoạch học tập tối ưu theo từng học kỳ.
- Cung cấp thông tin kiến thức, nội dung, tài liệu của từng môn học, đồng thời giải đáp các thắc mắc về quy chế học vụ và điều kiện tốt nghiệp.
- Ứng dụng AI Agent hỗ trợ học tập cá nhân hóa, theo dõi tiến trình học và gợi ý hướng đi phù hợp với từng sinh viên.
- Cung cấp ứng dụng Mobile (Android) cho phép sinh viên tra cứu thông tin học vụ và đặt câu hỏi với AI Agent mọi lúc, mọi nơi.

2.2.3 Ảnh hưởng và ý nghĩa của kết quả đề tài

Kết quả của đề tài không chỉ là một công cụ hỗ trợ tra cứu đơn thuần mà còn là giải pháp nâng cao tính chủ động và hiệu quả học tập cho sinh viên trong suốt

quá trình đào tạo. Đối với giảng viên và nhà trường, hệ thống giúp giảm bớt áp lực trong công tác tư vấn học tập, đồng thời cung cấp một kho tri thức học vụ được số hóa và cấu trúc hóa hoàn chỉnh, tạo cơ sở để cải tiến chương trình đào tạo sát với thực tiễn hơn. Ý nghĩa khoa học của nghiên cứu còn nằm ở việc đề xuất và hiện thực hóa một quy trình xây dựng Đồ thị tri thức chất lượng cao cho văn bản học thuật tiếng Việt, bao gồm các cơ chế xác thực SHACL và phân giải thực thể, mở rộng hướng ứng dụng của xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) vào bối cảnh giáo dục đại học một cách hiệu quả. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc hình thành các hệ thống giáo dục thông minh, góp phần hiện đại hóa phương thức tương tác giữa sinh viên và tri thức. Về lâu dài, dự án hướng tới xây dựng một môi trường học tập kết nối, nơi tri thức học vụ được lưu trữ và cập nhật liên tục, góp phần nâng cao chất lượng đầu ra cho ngành Công nghệ Thông tin.

2.3 Phạm vi của đề tài

Đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ thông tin học tập cho sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông qua các hướng sau:

- Xây dựng quy trình thu thập và tiền xử lý dữ liệu: Triển khai hệ thống cào dữ liệu thông minh (Smart Scraper) từ website Khoa kết hợp với công cụ MinerU để bóc tách nội dung chính xác từ các tài liệu PDF phức tạp, bao gồm tài liệu dạng scan, bảng biểu và công thức toán học.
- Tối ưu hóa truy xuất tri thức với LightRAG: Nghiên cứu và tùy chỉnh pipeline trích xuất thực thể (Entities) và mối quan hệ (Relationships) từ chương trình đào tạo để xây dựng Đồ thị tri thức, kết hợp chiến lược phân đoạn kép (Dual Chunking) và cơ chế xác thực SHACL, phân giải thực thể tự động.
- Triển khai kiến trúc Đa tác nhân (Multi-Agent): Thiết lập luồng điều phối

Agentic Workflow sử dụng framework LangGraph, trong đó các tác nhân chuyên biệt phối hợp phân tích câu hỏi, truy xuất tri thức và tổng hợp câu trả lời cho sinh viên.

Đối tượng nghiên cứu: Các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), kỹ thuật GraphRAG (LightRAG), và kiến trúc hệ thống Đa tác nhân (Multi-Agent) trên nền tảng LangGraph.

Các thực thể chính trong hệ thống:

- Môn học: Thực thể trung tâm với các mối quan hệ “tiên quyết”, “song hành”, “thuộc khối kiến thức”.
- Chương trình đào tạo: Nhóm các môn học theo ngành và chuyên ngành.
- Chuẩn đầu ra: Các kỹ năng, kiến thức mà sinh viên cần đạt sau khi hoàn thành môn học.
- Văn bản quy định: Nguồn gốc tri thức bao gồm quy chế học vụ và đề cương chi tiết.

Tập dữ liệu (Dataset):

- Dữ liệu chương trình đào tạo của Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (các khóa từ 2022 đến 2025, bao gồm sáu ngành và khối ngành thuộc Khoa, bao gồm: Cử nhân tài năng, Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm và Trí tuệ nhân tạo).
- Dữ liệu đề cương chi tiết các học phần và quy chế học vụ, quy định xét chuyên ngành.
- Dữ liệu thu thập tự động từ website của Khoa (fit.hcmus.edu.vn) và Trường (hcmus.edu.vn).

Phạm vi dữ liệu: Hệ thống chỉ hỗ trợ dữ liệu tri thức và chương trình đào tạo thuộc Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

Ràng buộc kỹ thuật: Hệ thống yêu cầu kết nối Internet để truy xuất API của mô hình ngôn ngữ lớn, độ chính xác của tư vấn phụ thuộc vào tính cập nhật của dữ liệu chương trình đào tạo được nạp vào Đồ thị tri thức.

Giới hạn chức năng: Hệ thống đóng vai trò hỗ trợ tư vấn và định hướng thông tin học vụ, không thay thế cho các quyết định hành chính chính thức từ phòng đào tạo.

2.4 Cách tiếp cận dự kiến

Các hệ thống sinh văn bản tăng cường truy xuất (Retrieval-Augmented Generation – RAG) truyền thống đã giải quyết được bài toán giao tiếp ngôn ngữ tự nhiên, nhưng vẫn gặp hạn chế lớn do phụ thuộc vào biểu diễn dữ liệu dạng phẳng, dẫn đến việc bỏ sót các mối quan hệ phức tạp giữa các môn học. Các mô hình nâng cao hơn như GraphRAG của Microsoft có khả năng suy luận đa bước nhưng lại phát sinh chi phí tính toán rất lớn và không hỗ trợ cập nhật dữ liệu tăng dần [?]. Để khắc phục những hạn chế trên, đề tài áp dụng kiến trúc LightRAG kết hợp hệ thống Đa tác nhân (Multi-Agent), vừa đảm bảo khả năng suy luận trên Đồ thị tri thức, vừa tối ưu hóa chi phí và hỗ trợ cập nhật tri thức linh hoạt [?].

Với mục tiêu đó, nhóm thực hiện các bước tiếp cận như sau:

- Khảo sát nhu cầu của sinh viên về các tính năng và nghiệp vụ cần quan tâm liên quan đến tư vấn lộ trình học tập, tài liệu môn học để xây dựng một hệ thống tư vấn học tập hoàn chỉnh cho sinh viên.
- Thu thập và tiền xử lý dữ liệu học vụ: triển khai hệ thống thu thập dữ liệu tự động từ website Khoa kết hợp với công cụ trích xuất tài liệu PDF chất lượng cao để đảm bảo đầu vào sạch và đầy đủ cho các bước xử lý tiếp theo.
- Xây dựng Đồ thị tri thức với LightRAG: trích xuất tự động các thực thể và

mối quan hệ từ tài liệu học vụ, đảm bảo chất lượng tri thức thông qua cơ chế xác thực và phân giải thực thể trùng lặp.

- Xây dựng hệ thống Đa tác nhân: thiết kế luồng điều phối AI Agent có khả năng phân tích câu hỏi, truy xuất tri thức phù hợp và tổng hợp câu trả lời chính xác, đồng thời tích hợp bộ nhớ để duy trì ngữ cảnh hội thoại.
- Thiết kế và triển khai ứng dụng: xây dựng giao diện web và ứng dụng Mobile thân thiện với người dùng, tích hợp hệ thống xác thực tài khoản và kết nối với tầng AI.
- Đánh giá hệ thống và kiểm thử: đánh giá chất lượng truy xuất và sinh văn bản trên bộ câu hỏi chuẩn, đánh giá chất lượng Đồ thị tri thức, sau đó tiến hành thử nghiệm thực tế với sinh viên để thu thập phản hồi và cải thiện hệ thống.

2.5 Kết quả dự kiến của đề tài

Hệ thống AI được xây dựng có khả năng đưa ra câu trả lời chính xác, có căn cứ dựa trên kho tri thức học vụ thực tế của Khoa, hạn chế tối đa hiện tượng ảo giác thông tin (hallucination) nhờ kiến trúc GraphRAG và cơ chế xác thực SHACL. Hệ thống hỗ trợ cập nhật tri thức tăng dần mà không cần xây dựng lại toàn bộ Đồ thị, đồng thời tối ưu chi phí gọi API thông qua cơ chế phân cấp truy vấn của LightRAG. Sản phẩm đầu ra bao gồm:

- Website tư vấn học tập tích hợp AI Agent, có khả năng: trả lời câu hỏi về môn tiên quyết, quy chế học vụ và điều kiện tốt nghiệp, cung cấp lộ trình học tập cá nhân hóa, hiển thị câu trả lời theo luồng với trích dẫn nguồn gốc tài liệu rõ ràng.
- Ứng dụng Mobile (Android) cung cấp trải nghiệm tương tự website, cho phép sinh viên tra cứu thông tin học vụ, nhận gợi ý lộ trình học tập và đặt câu hỏi với AI Agent thuận tiện mọi lúc, mọi nơi.

- Tài liệu kỹ thuật hệ thống bao gồm đặc tả yêu cầu, mô hình cơ sở dữ liệu, sơ đồ kiến trúc và báo cáo đánh giá hiệu năng.

Các công trình khoa học liên quan:

- *LightRAG: Simple and Fast Retrieval-Augmented Generation* [?] – Giới thiệu kiến trúc GraphRAG nhẹ tích hợp đồ thị thực thể vào quá trình truy xuất, hỗ trợ cập nhật tri thức tăng dần với chi phí tính toán thấp.
- *From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization* [?] – Đề xuất kiến trúc GraphRAG phân cấp cộng đồng của Microsoft, cơ sở lý thuyết để so sánh và lựa chọn LightRAG trong đề tài.
- *RAGAS: Automated Evaluation of Retrieval Augmented Generation* [?] – Framework đánh giá tự động hệ thống RAG theo các chỉ số Faithfulness, Answer Relevance, Context Precision và Context Recall, được áp dụng trực tiếp trong đề tài.

2.6 Kế hoạch thực hiện

STT	Bắt đầu	Kết thúc	Nội dung công việc	Thành viên thực hiện
1	26/10/2025	02/11/2025	Chuẩn bị câu hỏi khảo sát tình trạng của sinh viên khi đăng ký môn học và các vấn đề khi học tập.	Tất cả thành viên

STT	Bắt đầu	Kết thúc	Nội dung công việc	Thành viên thực hiện
2	02/11/2025	09/11/2025	Thu thập kết quả khảo sát. Phân tích kết quả khảo sát và viết báo cáo. Thu thập tài liệu đào tạo (PDF chương trình đào tạo, đề cương, quy chế học vụ), đánh giá chất lượng dữ liệu đầu vào, xác định phạm vi và yêu cầu hệ thống.	Tất cả thành viên
3	09/11/2025	23/11/2025	Tổng hợp yêu cầu hệ thống, viết đặc tả Use Case, thiết kế kiến trúc tổng thể sơ bộ, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Đề xuất giải pháp thực hiện ứng dụng.	Tất cả thành viên
4	23/11/2025	14/12/2025	Tìm hiểu GraphRAG và Knowledge Graph. Tìm giải pháp tối ưu hơn GraphRAG cho việc rút trích dữ liệu. Nghiên cứu các công trình liên quan về RAG, GraphRAG và hệ thống Đa tác nhân.	Tất cả thành viên
5	14/12/2025	01/01/2026	Nghiên cứu chuyên sâu về Ligh-tRAG.	Tất cả thành viên

STT	Bắt đầu	Kết thúc	Nội dung công việc	Thành viên thực hiện
6	01/01/2026	15/01/2026	Thiết kế UI/UX trên Figma cho ứng dụng web, thiết kế API xác thực (đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu), thiết kế cơ sở dữ liệu PostgreSQL, MongoDB, nghiên cứu LangGraph để xây dựng Agentic Workflow.	Tất cả thành viên
7	15/01/2026	08/02/2026	Triển khai Smart Scraper Engine thu thập dữ liệu từ website Khoa, tích hợp MinerU để tiền xử lý tài liệu PDF phức tạp, xây dựng LightRAG với tùy chỉnh SHACL và Entity Resolution, xây dựng hệ thống Đa tác nhân sơ bộ với LangGraph.	Tất cả thành viên
8	08/02/2026	15/02/2026	Nghiên cứu và thiết kế cơ chế bộ nhớ dài hạn cho Agent (Long-term Memory), tối ưu hóa độ trễ phản hồi và giảm chi phí gọi API LLM.	Tất cả thành viên

STT	Bắt đầu	Kết thúc	Nội dung công việc	Thành viên thực hiện
9	15/02/2026	15/03/2026	Tích hợp và triển khai toàn bộ hệ thống: backend Spring Boot, frontend Next.js, cơ sở dữ liệu (PostgreSQL, MongoDB, Neo4j, Qdrant, Redis) và hệ thống AI Agent.	Tất cả thành viên
10	15/03/2026	08/04/2026	Tùy chỉnh pipeline trích xuất thực thể, nghiên cứu và triển khai cơ chế xác thực SHACL và phân giải thực thể (Entity Resolution).	Tất cả thành viên
11	08/04/2026	29/04/2026	Đánh giá chất lượng Đồ thị tri thức (V-Measure, Groundedness, tỷ lệ nút mờ cô), đánh giá chất lượng RAG với framework RAGAS (Faithfulness, Answer Relevance, Context Recall), kiểm thử và tối ưu hóa hệ thống.	Tất cả thành viên
12	29/04/2026	14/05/2026	Thử nghiệm hệ thống trên môi trường production, tiến hành beta testing với sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin.	Tất cả thành viên

STT	Bắt đầu	Kết thúc	Nội dung công việc	Thành viên thực hiện
13	14/05/2026	20/05/2026	Thu thập và phân tích phản hồi từ người dùng thực, chuẩn bị bộ câu hỏi đánh giá trải nghiệm sử dụng.	Tất cả thành viên
14	20/05/2026	15/06/2026	Cải thiện và hoàn thiện hệ thống dựa trên phản hồi người dùng, viết và hoàn thiện báo cáo tốt nghiệp.	Tất cả thành viên
15	15/06/2026	06/07/2026	Hoàn thiện báo cáo, chuẩn bị tài liệu hướng dẫn triển khai hệ thống và chuẩn bị bảo vệ đồ án tốt nghiệp.	Tất cả thành viên
Phát triển về sau			Nâng cấp và cải tiến hệ thống: mở rộng dữ liệu sang các Khoa khác trong Trường, tích hợp trực tiếp với cổng thông tin đào tạo của Trường.	

**XÁC NHẬN
CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2026

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)